

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. MCS-52 系列单片机属于()单片机。
A. 4 位 B. 8 位 C. 16 位 D. 32 位
2. 80C31 单片机中，设置堆栈指针 SP 为 37H 后发生子程序调用，这是 SP 变为 ()。
A. 37H B. 38H C. 39H D. 3AH
3. 单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器 PC 的位数决定的，MCS-51 的 PC 为 16 位，因此其寻址范围是()。
A. 4KB B. 64KB
C. 8KB D. 128KB
4. 下列计算机语言中，CPU 能直接识别的是()。
A. 自然语言 B. 高级语言 C. 汇编语言 D. 机器语言
5. 当 8051 单片机 RST 信号复位时，程序计数器 SP 为 ()。
A. 0000H B. 0003H C. 0007H D. 0013H
6. 8032 单片机有()中断源。
A. 2 个 B. 4 个 C. 5 个 D. 6 个
7. 中断查询，查询的是()。
A. 中断请求信号 B. 中断标志位
C. 外中断方式控制位 D. 中断允许控制位
8. 在中断流程中有“关中断”的操作，对于外部中断 1，要关中断应复位中断允许寄存器的()。

- A. EA 位和 ET1 位 B. EA 位和 EX1 位
C. EA 位和 ES 位 D. EA 位和 EX1 位

9. 在下列寄存器中，与定时/计数控制无关的是()。
A. TCON（定时控制寄存器） B. TMOD（工作方式控制寄存器）
C. SCON（串行控制寄存器） D. IE（中断允许控制寄存器）
10. MCS-52 串行口扩展并行 I/O 口时，串行口工作方式应选择()。
A. 方式 0 B. 方式 1 C. 方式 2 D. 方式 3

二、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 80C51 复位是高电平有效。 ()
2. 单片机的发展方向是努力增加位数。 ()
3. 内部 RAM 的位寻址区，只能供位寻址使用，而不能供字节寻址使用。()
4. 单片机芯片内部提供了一定数量的工作寄存器，这样做的好处是为了减少程序长度。 ()
5. ADC0809 是 9 位逐次逼近式模/数转换器。 ()

三、简答题（每题 8 分，共 24 分）

1. MCS-51 单片机内部 RAM 低 128 单元划分为哪 3 个主要部分？并说明各部分的功能特点。
2. 什么是指令周期、机器周期、时钟周期、振荡周期？
3. 试解释：为什么在进行机械式键盘程序设计时需要进行消抖处理？

四、 综合应用题：（共 46 分）

1. 已知 80C51 单片机系统晶振频率为 12MHz，请编程利用定时器 T1（方式 2），在 P2_0 输出周期如下图所示的矩形脉冲。（12 分）



2. 已知 89C51 单片机系统晶振频率为 12MHz，在 P1_0 端接一个发光二极管，要求利用定时器 T1（方式 1）控制，使 LED 亮 5 秒，灭 5 秒，周而复始。（14 分）
- 1) 简要画出电路原理图（包括时钟、复位、EA 引脚）5 分
 - 2) 写出设计过程（5 秒的实现方法）2 分
 - 3) 写出程序代码 7 分

3. 设计实现用 4 个开关按键分别控制个、十、百、千位的加 1 电路，显示采用共阴极 7 段 LED 数码管连接，采用动态扫描方式，显示初值为 0000，按下某一位开关按键，相应位数码管加 1，无进位，晶振频率为 12MHz。（20 分）

- 1) 简要画出电路原理图。
- 2) 写出共阴极 LED 的 0~9 的字形代码表。
- 3) 写出设计位扫描时间，指出程序中如何调整此时间。
- 4) 写出程序代码。